TreeAlarm VMS

TreeAlarm

Видеонаблюдение: запись, архив и автоматический поиск людей и машин в кадре

Обзор системы · новое: экономия места на дисках · связь с картой мониторинга TreeAlarm · 2026

О чём пойдёт речь

- Что система умеет и как ей пользуется обычный человек — оператор или охранник.
- Новое: система научилась сама ужимать архив так, чтобы он занимал почти вдвое меньше места, а важное в кадре осталось чётким.
- Как камеры связываются с картой мониторинга TreeAlarm — это отдельная возможность, не обязательная.
- Сколько это стоит и как поставить.

ЧАСТЬ 1

Что умеет система

Простыми словами — без технических подробностей

Если коротко

- Подключает обычные IP-камеры[1] и круглосуточно пишет с них видео.
- Показывает живую картинку в браузере и позволяет отмотать архив на любой момент — как видеомагнитофон, только сразу по всем камерам.
- Сама замечает в кадре людей, лица и машины и отмечает эти моменты, чтобы не пересматривать сутки записи ради двух минут.
- Работает на вашем сервере. Видео никуда не уходит, подписки и интернета для работы не требуется.
- Пользоваться системой бесплатно.

Что это даёт

- Нужный момент находится за минуты, а не за часы: система заранее отметила, когда в кадре кто-то был.
- Не нужен отдельный человек, который целый день смотрит в мониторы, — достаточно смотреть на отмеченные события.
- Ничего не зависит от чужого облака: ни оплаты за место, ни риска, что запись пропадёт вместе с чужим сервисом.
- Камеры подойдут почти любые: если камера умеет ONVIF[2] — а это почти все камеры последних лет, — менять то, что уже стоит на объекте, не придётся.
- Архив занимает меньше места, а значит хранится дольше на тех же дисках.

Несколько камер на одном экране

- Экран делится на 2, 4, 6, 8 или 9 окошек — как удобно смотреть. Набор камер задаёт администратор, оператор просто открывает готовый экран.
- Каждое окошко живёт своей жизнью: одно можно оставить в прямом эфире, другое отмотать в прошлое, третье развернуть на весь экран.
- Поворотной камерой (PTZ[3]) можно управлять прямо отсюда — покрутить, приблизить, встать на сохранённую точку обзора.
- Каждый сотрудник может собрать себе временный экран из нужных камер для разбора происшествия и передать его коллеге.



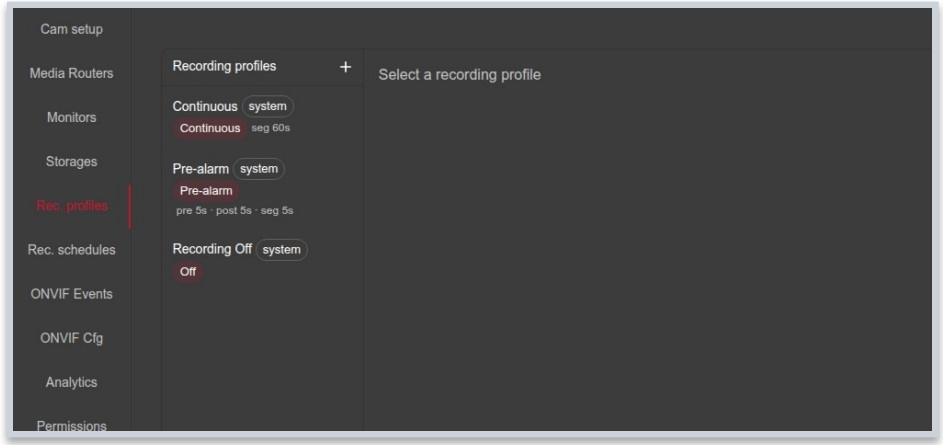
Четыре камеры на одном экране. Полосы внизу показывают, за какие промежутки времени запись есть.

Поиск нужного момента в записи

- Все камеры на экране отматываются вместе, одной ручкой: вы видите одно и то же время сразу со всех сторон.
- Можно перейти на конкретную дату и время, шагнуть на полминуты назад или вперёд, перескочить на предыдущий день, где запись вообще есть.
- Под картинкой — шкала времени: сразу видно, где запись есть, а где камера была выключена, и где система отметила события.
- Из списка событий один щелчок — и вы уже смотрите этот момент со всех камер сразу.

Как система решает, когда писать

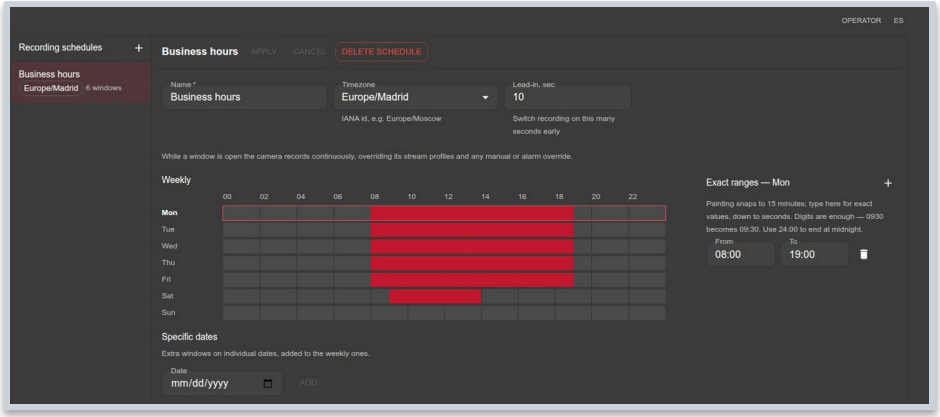
- Писать постоянно — самый простой вариант: пишем, пока камера включена.
- Писать только по тревоге — и это главное: система всё время держит последние секунды в памяти, поэтому в записи остаётся и то, что было ДО срабатывания, а не только после.
- Не писать вовсе — например, для камеры, которую смотрят только вживую. Записывать и распознавать система начинает, когда камера поставлена «на охрану»[4].
- Сколько секунд сохранять до события и сколько после — задаётся обычными числами в настройках.



Три готовых режима записи. Их можно настроить или добавить свои.

Расписание записи

- Расписание рисуется мышкой по недельной сетке: закрасили рабочие часы — в это время пишем, остальное время не пишем.
- Если нужно точнее, часы и минуты можно вписать вручную, а отдельные даты — праздники, разовые мероприятия — задать отдельно.
- Запись можно начинать чуть раньше начала смены, чтобы не потерять первые минуты.



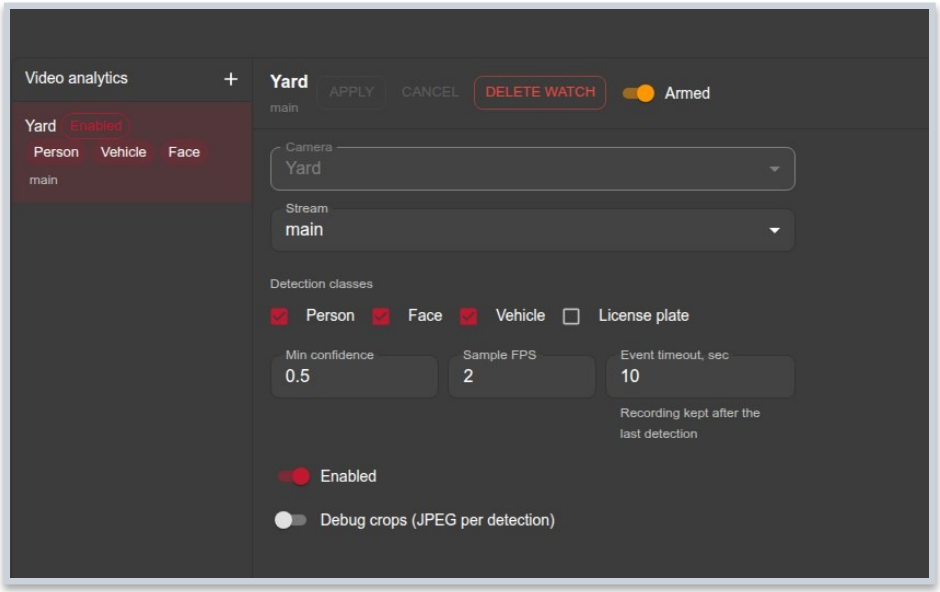
Рабочие часы, закрашенные мышкой по неделе.

Диски и надёжность хранения

- Камере назначается не один диск, а несколько — по очереди. Первый занят или отвалился — запись сама уходит на следующий, никто ничего не теряет.
- Дисков можно добавлять сколько нужно, в том числе сетевых хранилищ.
- Старые записи и картинки событий удаляются автоматически — по сроку хранения и по занятому месту, так что диск не забьётся незаметно.

Система сама смотрит в камеру

- Система умеет находить в кадре людей, лица и транспорт. Ничего скачивать и настраивать отдельно не нужно — всё уже внутри.
- Включается по каждой камере отдельно: где-то важны машины, где-то люди, а какие-то камеры можно вообще не нагружать.
- Настройки простые: что искать, насколько уверенно система должна быть в находке, как часто заглядывать в картинку.
- Работает на обычном сервере, видеокарта не обязательна. Пока камера выключена — не тратит ничего.



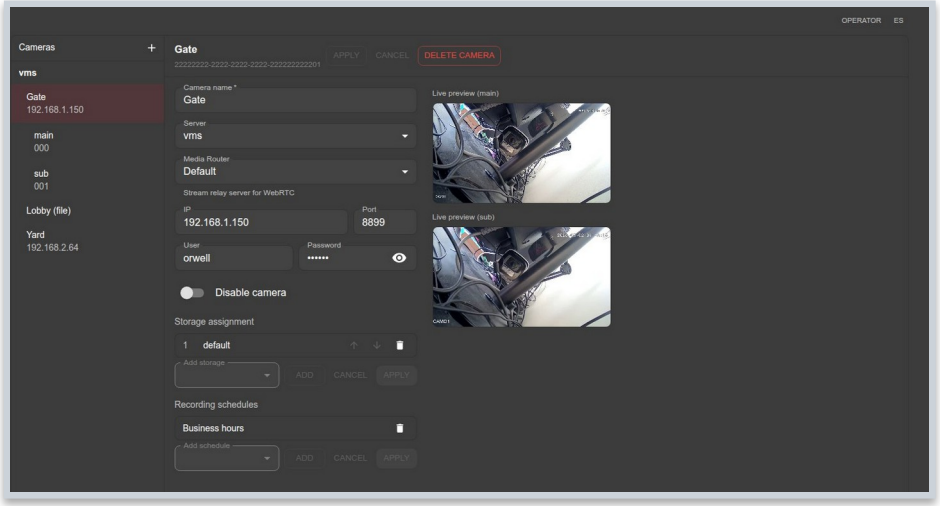
Настройка распознавания для одной камеры: что искать и насколько придирчиво.

Что видит оператор

- Список событий: когда, на какой камере, сколько длилось, с маленькими картинками — что именно там было.
- На живом видео вокруг человека или машины рисуется рамка — сразу видно, на что система обратила внимание.
- Человек, который прошёл мимо пяти камер, остаётся одним событием, а не пятью. Система узнаёт его по внешнему виду и связывает проходы вместе — в том числе если он вышел из кадра и вернулся.
- Из любого события — один щелчок в архив, ровно на этот момент.

Как добавляются камеры

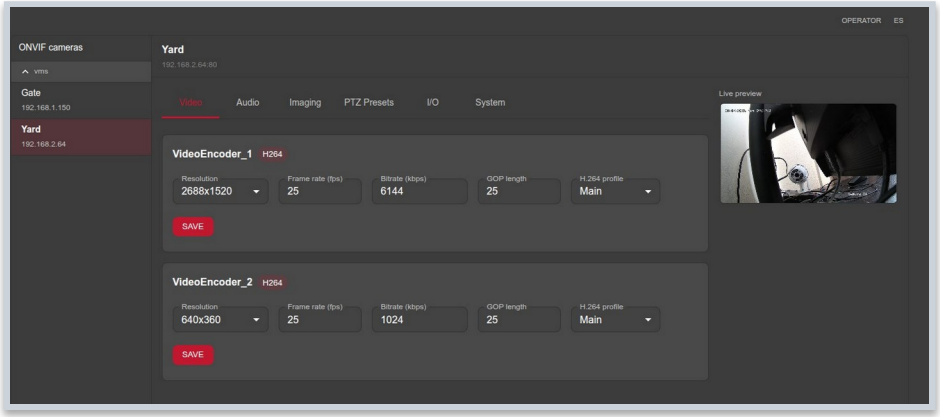
- Система сама ищет камеры в сети и показывает, что нашла, — остаётся выбрать нужные. Если камера не нашлась, её можно добавить вручную по адресу.
- Здесь же для каждой камеры указывается, на какие диски писать и по какому расписанию.
- Вместо камеры можно подставить обычный видеофайл, и система будет работать с ним как с камерой. Удобно, чтобы показать систему заказчику или разобрать уже записанное происшествие.



Слева — список камер, справа — настройки выбранной и живая картинка с неё.

Настройка самой камеры

- Лезть в веб-интерфейс каждой камеры не нужно: качество картинки, яркость, звук, повороты и реле настраиваются из одного места.
- Показываются только те настройки, которые эта камера действительно поддерживает, — ничего лишнего и ничего, что не сработает.
- Отсюда же выставляются часы камеры. Это важнее, чем кажется: если часы врут на десять минут, запись ляжет в архив не на то время, и найти её будет тяжело.



Настройки качества, прочитанные из камеры, рядом — живая картинка с неё.

Тревоги от самих камер

- Многие камеры сами умеют замечать движение, пересечение линии, вход в запретную зону или срабатывание датчика на входе.
- Система принимает такие сигналы, включает по ним запись и заносит их в общий список событий — рядом с тем, что нашла сама.
- Готовые заготовки для обычных случаев уже есть, и видно, что именно камера присылает, — поэтому настроить получается быстро, даже с незнакомой моделью.

Кто и что имеет право видеть

- Вход по логину можно включить, а можно обойтись без него — например, в маленькой закрытой сети.
- Права раздаются по каждой камере отдельно и по каждому действию: смотреть живое, смотреть архив, крутить камеру, управлять, скачивать записи.
- Скачать запись себе — это отдельное право. Можно разрешить смотреть архив, но не разрешить уносить его с объекта.
- Права проверяются на сервере, а не просто прячут кнопки в интерфейсе: обойти их, зная адрес, не получится.

ЧАСТЬ 2 · НОВОЕ

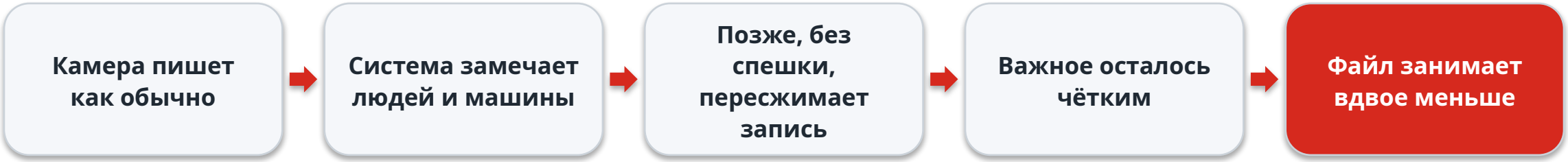
Архив стал занимать меньше места

Важное в кадре остаётся чётким, всё остальное ужимается

В чём была проблема

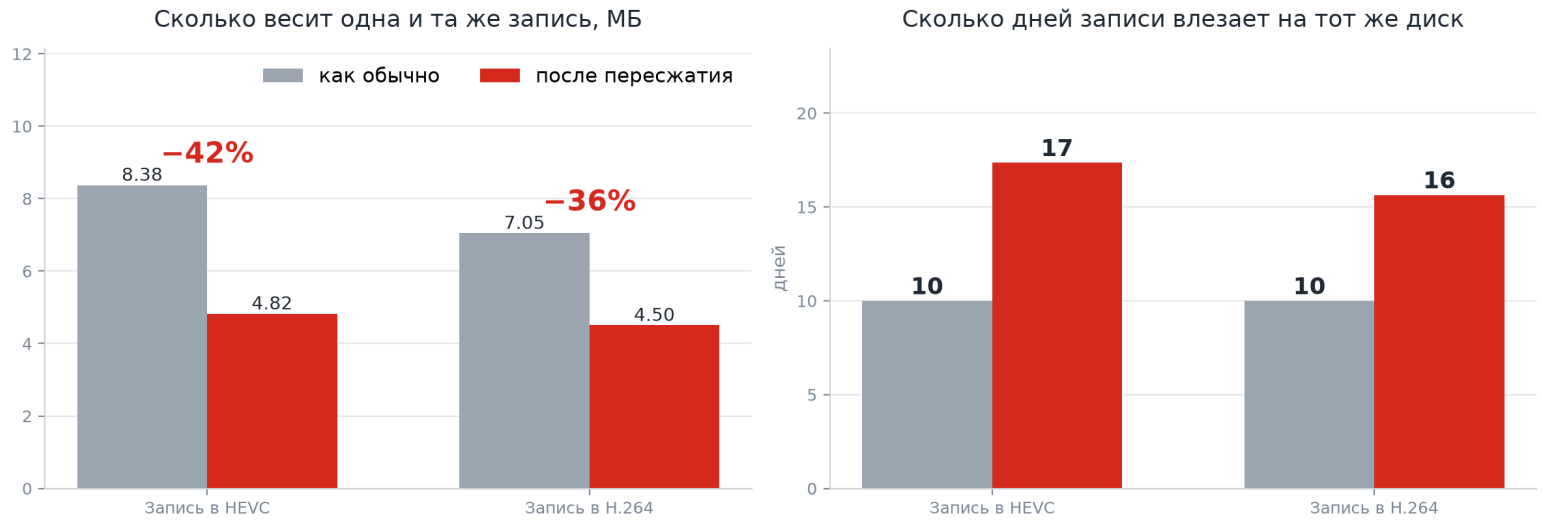
- Видеоархив — это диски, и они кончаются. Чем дольше нужно хранить записи, тем больше денег на железо.
- Обычное сжатие видео не знает, что в кадре важно. Пустая стена и номер подъехавшей машины хранятся одинаково подробно.
- А ведь система уже знает, где в кадре был человек или машина, — она сама их там нашла.
- Значит, можно хранить подробно только эти места, а всё остальное — попроще.

Как это работает



- Живая запись не трогается: камера пишет как писала. Пересжатие идёт потом — можно поставить его на ночь или на выходные, когда сервер свободен.
- Если в записи ничего не происходило, её не трогают вообще: экономить там нечего, а лишний раз пережимать видео вредно.
- Всё делается само, по расписанию. От оператора не требуется ничего.

Что получилось

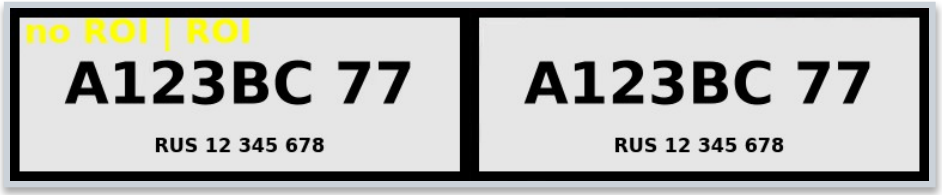


- Записи, в которых что-то происходило, стали занимать примерно вдвое меньше места.
- На том же диске архив живёт заметно дольше: вместо десяти дней — около шестнадцати-семнадцати.
- Качество там, где в кадре был человек или машина, при этом не упало.

HEVC и H.264[5] — два распространённых способа сжатия видео; проверили оба. Измерено на тестовой записи. Расчёт дней хранения — для записей, в которых система что-то нашла: те, где ничего не происходило, пересжатие не трогает.

Номер машины читается так же

- Именно то, ради чего ведётся запись, — номер, лицо, человек у двери — остаётся читаемым.
- Хуже становится там, где смотреть не на что: асфальт, стена, небо.
- Мы отдельно проверили, что запас качества берётся не впритык по границе объекта, а с полем вокруг него: так надёжнее, а места это почти не стоит.



Один и тот же кадр: слева запись хранилась как обычно, справа — после пересжатия, вдвое меньшим файлом.

Что настраивает администратор

- Включать или не включать — решается по каждой камере. Где-то экономия заметная, где-то не нужна вовсе.
- Через сколько часов после записи можно пережимать — чтобы свежий архив, который как раз смотрят, оставался нетронутым.
- Насколько «оживлённой» должна быть запись, чтобы её вообще трогать. Если в кадре почти всё время кто-то есть, экономить особо нечего.
- В интерфейсе видно, какие куски архива уже пережаты, — оператор всегда понимает, что именно он смотрит.

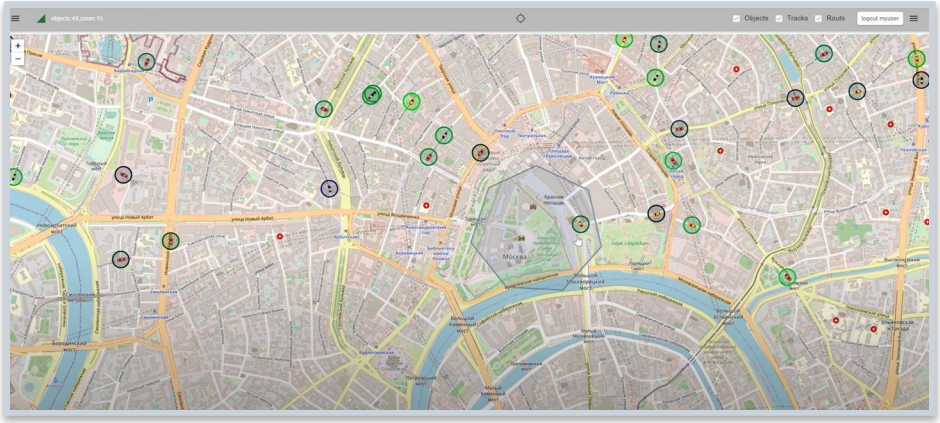
ЧАСТЬ 3

Связь с картой мониторинга

Камеры как объекты на карте TreeAlarm. Возможность отдельная и не обязательная.

TreeAlarm — карта состояния объектов

- TreeAlarm показывает на карте объекты — здания, помещения, оборудование, датчики — и их состояние.
- Объекты вложены друг в друга: город, завод, цех, серверная, датчик. Тревога снизу поднимается наверх, поэтому проблема видна сразу на общем виде, а потом можно спуститься до конкретного датчика.
- Хранится не только текущее состояние, но и вся история: можно вернуться на неделю назад и посмотреть, что происходило и что к чему привело.
- Есть журнал событий, схемы помещений для объектов без привязки к карте и небольшие дополнительные модули — например, опрос оборудования по сети.

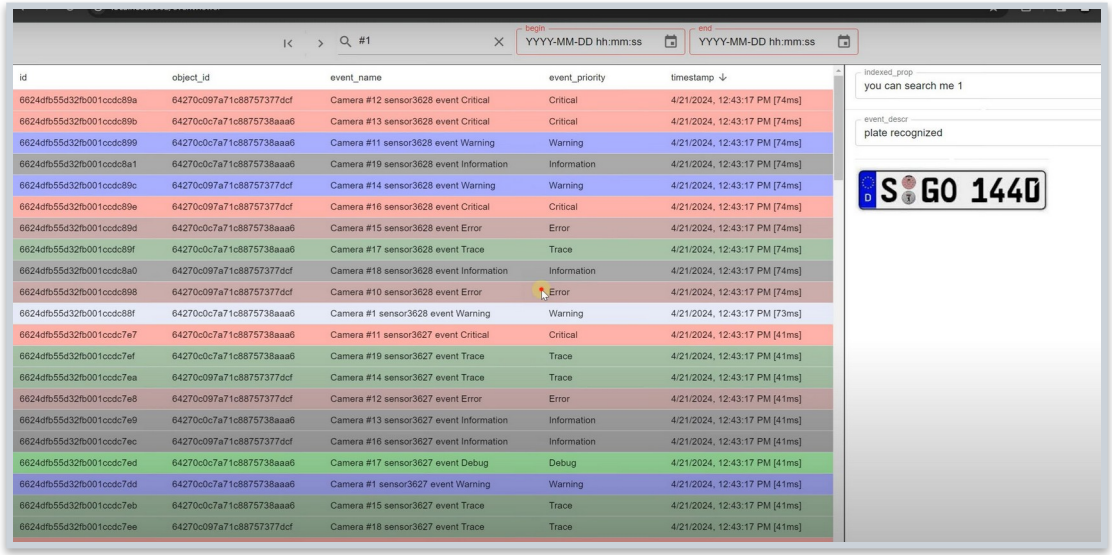


Общий вид: объекты на карте, цветом показано их состояние.

История и журнал событий



Поиск в истории: где объекты находились за выбранный период.

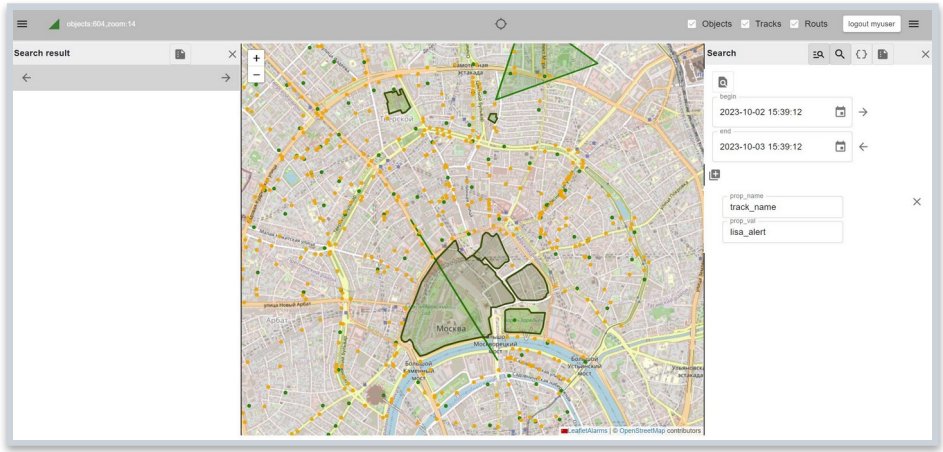


Журнал событий с поиском и приложенными данными.

- Хранится не только «как сейчас», но и «как было» — по любому дню в прошлом.
- Искать можно и по параметрам, и по участку карты.

Что даёт связка

- Камеры сами появляются на карте как объекты — заводить их второй раз руками не надо.
- Щёлкнули по камере на карте — сразу видите с неё живое видео или отматываете архив.
- Прямо с карты камеру можно повернуть, поставить на охрану, включить запись.
- Тревоги с камер попадают в общий журнал событий рядом с показаниями остального оборудования — картина по объекту получается одна.
- Вход общий: сотрудник, вошедший в мониторинг, не логинится во второй раз.
- Если связка не нужна — она просто выключена, и видеонаблюдение работает само по себе.



Интерфейс TreeAlarm: список объектов, карта и свойства выбранного.

Установка и стоимость

- Ставится на один обычный сервер[6] с Linux одной командой — система собрана в Docker[7]. Отдельный специалист по видеонаблюдению для установки не нужен.
- Всё хранится у вас: и записи, и настройки, и база. Остановка и запуск системы записи не теряют.
- Заранее ничего не настроено: добавляете свои камеры, выбираете диск и расписание — и система работает.
- Пользоваться системой бесплатно. Исходный код выдаётся по запросу.
- Что нужно от вас: сервер, место на дисках под архив и сеть до камер. Для десятка камер хватит недорогой машины.

Словарик: слова с номерами

[1] **IP-камера**	Камера, которая подключается к сети, как компьютер, и отдаёт видео по проводу или по Wi-Fi. Старая аналоговая камера напрямую не подойдёт — ей нужен преобразователь.
[2] **ONVIF**	Общий язык, на котором разговаривают камеры разных производителей. Если камера его знает, система сама её найдёт в сети и настроит.
[3] **PTZ**	Поворотная камера: её можно крутить, наклонять и приближать удалённо, не подходя к ней.
[4] **«На охране»**	Режим камеры, в котором система обращает на неё внимание: пишет по тревоге и распознаёт происходящее. Снятая с охраны камера просто показывает картинку.
[5] **H.264 и HEVC**	Два способа сжимать видео. HEVC (он же H.265) новее и ужимает сильнее; H.264 старее, зато его понимает любой браузер и любой телефон.
[6] **Сервер**	Обычный компьютер, который работает круглосуточно и на котором стоит система. Отдельная стойка не нужна.
[7] **Docker**	Способ устанавливать программы одним куском, вместе со всем, что им нужно для работы. Благодаря ему установка сводится к одной команде.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Для технических специалистов

То же самое, но с точными названиями и цифрами

Технические характеристики

Вход с камер	RTSP, управление устройством по ONVIF
Живое видео в браузер	WebRTC / WHEP через шлюз: браузер не обращается к медиасерверу напрямую
Архив	Фрагментированный MP4, воспроизведение по HLS; H.264 и H.265 пишутся как пришли, без перекодирования
Распознавание	OpenVINO на CPU или GPU: YOLO11 (люди, транспорт) и отдельный детектор лиц; сопоставление по внешнему виду между камерами
Пересжатие архива	Intel Quick Sync (VPL, mfxExtEncoderROI), VA-API или CPU (x265 / x264) — выбирается автоматически, GPU не обязателен
Вход и права	Keycloak (опционально), права по камере на пять действий, проверка на сервере на каждом запросе
Развёртывание	Docker Compose, готовые образы; порты 5134/tcp, 8554/tcp, 8889/tcp и 8189/udp (медиа WebRTC)

Браузеры: архив H.264 играет везде. H.265 требует Firefox с libavcodec-extra, Chrome на системе со свежим VA-API либо аппаратного декодирования на macOS и Windows 11.

Архитектура и цифры по пересжатию

- Набор небольших сервисов, общающихся по gRPC; изменения конфигурации разъезжаются публикацией событий, а не опросом.
- Масштабируется вширь: несколько медиароутеров MediaMTX, несколько пар «рекордер + хранилище» по узлам, воркеры распознавания шардируются по хэшу, веб-слой множится репликами.
- Пересжатие: зоне вокруг найденного объекта задаётся отрицательная дельта QP, фону — положительная; прямоугольники выравниваются по блочной сетке кодера.
- Замер на тестовой сцене 1280×720 при CQP 28 на Intel Quick Sync: HEVC 8,38 → 4,82 МБ (−42%), H.264 7,05 → 4,50 МБ (−36%). SSIM в зоне интереса: 0,9997 → 0,9949 на HEVC и 0,9993 → 0,9999 на H.264.
- Поле вокруг рамки важнее силы усиления: расширение с 0 до 64 пикселей даёт вдесятеро больший выигрыш, чем утроение дельты QP, при том же размере файла.

Коротко

- Готовая система видеонаблюдения: пишет, хранит, показывает и сама находит в кадре людей и машины. Ставится на ваш сервер и работает без интернета.
- Новое: архив занимает почти вдвое меньше места на записях, где что-то происходило, — при этом номер и лицо остаются читаемыми.
- При желании камеры подключаются к карте мониторинга TreeAlarm и становятся её частью. Но система самодостаточна и работает сама по себе.

Пользоваться бесплатно · исходный код по запросу

treealarm.dev · Telegram: @treealarm